Programmation sur Processeur Graphique – GPGPU
TD 5 : mémoire partagée et synchronisation

Centrale Nantes
P.-E. Hladik, `pehladik@ec-nantes.fr`
—
Version bêta (11 décembre 2023)

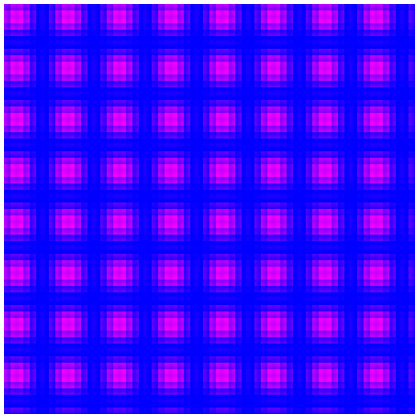
1 Diachronie

Objectif 1.1

— utiliser des synchronisation

(1.1) Travail à faire : C'est trouble

1. Compilez le code avec `nvcc -o part1 part1.cu`
2. Exécutez le code et observez l'image produite.
3. Pourquoi n'obtient-on pas l'image ci-dessous ? Modifier le code **en ajoutant une ligne** pour obtenir le bon résultat.



2 Stencil 1D

Objectif 2.1

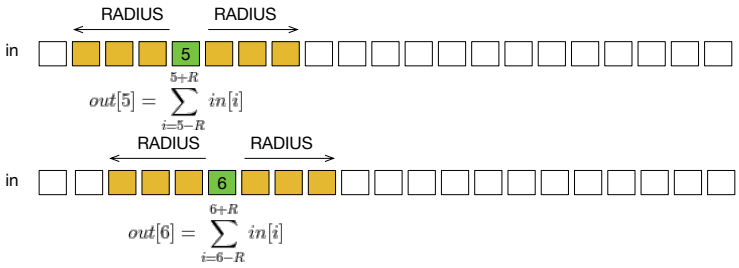
— utiliser une mémoire partagée

(2.1) Travail à faire : Ajout d'une mémoire partagée

Le code du fichier `stencile1D` permet de réaliser la somme des valeurs proches dans un tableau *in* :

$$out[k] = \sum_{i=k-R}^{k+R} in[i]$$

avec R la taille de la fenêtre sur laquelle se fait la somme. Un thread est utilisé pour chaque somme. La figure ci-dessous représente le calcul réalisé pour les valeurs k 5 et 6.



On remarque que des données communes sont utilisées pour le calcul de chaque valeur. Il pourrait être intéressant de ne les charger qu'une seule fois dans un *block* avant de réaliser les sommes.

1. Récupérer le fichier `stencile1D`
2. Compilez le code avec `nvcc -o stencil1D stencil1D.cu`
3. Identifiez les parties du codes qui font le calcul de la somme
4. Modifier la fonction `shared_stencil_1d` pour faire une version avec une mémoire partagée au niveau d'un *block*. Chargez en mémoire partagée toutes les données utiles pour les threads du *block* avant de faire les sommes (mettez en place un espace mémoire d'une taille égale au nombre de thread d'un bloc plus deux fois RADIUS)
5. Observer les temps d'exécution que vous obtenez pour les deux variantes.

(suite sur la page suivante)

3 Multiplication de matrice avec tuile (pour ceux en avance)

Objectif 3.1

— utiliser une mémoire partagée avec une décomposition en tuiles

(3.1) Travail à faire : Utilisation de tuiles

Reprenez votre programme précédent du produit de matrices et faites en une version avec des tuiles. Y-a-t-il un gain de performance ?